

Chapter 10

Endomorphismes d'un espace euclidien

Notations importantes

- $\langle x, y \rangle$ ou $(x|y)$: produit scalaire de x et y
- $\|x\|$: norme euclidienne de x
- $E^\perp$: orthogonal d'un sous-espace E
- u^* : adjoint de l'endomorphisme u
- $\mathcal{S}(E)$: endomorphismes autoadjoints de E
- $\mathcal{P}^+(E), \mathcal{P}^{++}(E)$: endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs
- $O(E), SO(E)$: groupe orthogonal, groupe spécial orthogonal
- $O_n(\mathbb{R}), SO_n(\mathbb{R})$: matrices orthogonales, matrices orthogonales spéciales

Pour bien commencer : Avant d'aborder ce chapitre, assurez-vous de maîtriser les notions de base d'algèbre linéaire (espaces vectoriels, applications linéaires, diagonalisation) et de géométrie euclidienne élémentaire (produit scalaire, orthogonalité, projections). Ces prérequis seront constamment sollicités tout au long de l'étude.

Rappel important : Les espaces préhilbertiens considérés dans ce chapitre sont **réels**. Toute notion sur les espaces préhilbertiens complexes est hors programme MP 24.

Dans tout le chapitre E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1 Espaces préhilbertiens réels(Rappel)

Cette partie résume les notions essentielles sur les espaces préhilbertiens réels, étudiées en première année. Ces rappels constituent le socle nécessaire à l'étude du chapitre *les endomorphismes d'un espace euclidien*.

1.1 Produit Scalaire et Norme

Définition 1. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On appelle **produit scalaire** sur E toute forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est-à-dire toute application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant :

- **Bilinéarité :** Linéaire par rapport à chaque argument.
- **Symétrie :** $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- **Définie positive :** $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$.

Notation 1. Le couple $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est appelé **espace préhilbertien réel**. S'il est de **dimension finie**, on parle d'**espace euclidien**.

Définition 2. La **norme euclidienne** associée est définie par : $\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Un vecteur de norme 1 est dit **unitaire**.

Théorème 1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Pour tous $x, y \in E$: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. L'égalité a lieu **si et seulement si** x et y sont colinéaires.

Proposition 1 (Inégalité triangulaire). Pour tous $x, y \in E$: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

1.2 Orthogonalité

Définition 3. Deux vecteurs x et y sont **orthogonaux** si $\langle x, y \rangle = 0$. On note $x \perp y$.

Proposition 2 (Théorème de Pythagore). Si $x \perp y$, alors $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

Définition 4. L'**orthogonal** d'une partie $A \subset E$ est :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

Proposition 3. $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Théorème fondamental 1 (Supplémentaire orthogonal en dimension finie). Soit E un espace euclidien et F un sous-espace vectoriel de E . Alors : $E = F \oplus F^\perp$.

conséquence 1. En dimension finie, on a :

- $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$.
- $(F^\perp)^\perp = F$.

1.3 Familles Orthogonales et Orthonormales

Définition 5. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est :

- **Orthogonale** si $\forall i \neq j, \langle e_i, e_j \rangle = 0$.
- **Orthonormale** (ou orthonormée) si elle est orthogonale et $\forall i, \|e_i\| = 1$.

Proposition 4. Toute famille orthogonale de vecteurs **non nuls** est libre.

Définition 6. Dans un espace euclidien E , une **base orthonormée** (BON) est une base constituée de vecteurs orthonormés.

Proposition 5 (Expression dans une BON). Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une BON de E , alors pour tout $x \in E$:

$$x = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle^2.$$

Théorème 2 (Orthonormalisation de Gram-Schmidt). Toute famille libre $(x_1, \dots, x_p)$ d'un espace préhilbertien peut être transformée en une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ telle que :

$$\forall k \in \{1, \dots, p\}, \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_k) \quad \text{et} \quad \langle e_k, x_k \rangle > 0.$$

Preuve 1 (Algorithme). 1. $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$.

2. Pour $k \geq 2$:

$$v_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_i, x_k \rangle e_i, \quad \text{puis} \quad e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

1.4 Projection Orthogonale

Définition 7. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien E . La **projection orthogonale** sur F , notée p_F , est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.

Proposition 6 (Expression dans une BON de F). Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F , alors :

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle e_i, x \rangle e_i.$$

Théorème 3 (Caractérisation métrique du projeté orthogonal). Le projeté orthogonal $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F qui réalise le minimum de distance :

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\| = d(x, F).$$

Corollaire 1 (Inégalité de Bessel). Pour toute famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ (finie ou infinie dénombrable) et pour tout $x \in E$:

$$\sum_{i=1}^p \langle e_i, x \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Remarque 1. L'égalité dans Bessel a lieu si et seulement si $x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Définition 8. Une **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est la symétrie par rapport à F dans la direction de $F^\perp$. Une **réflexion** est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Proposition 7 (Caractérisation des projecteurs orthogonaux). Un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonal si et seulement si :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle.$$

Preuve 2.

2 Endomorphismes d'un espace euclidien

Dans tout le chapitre E est un espace vectoriel euclidien.

2.1 Adjoint d'un endomorphisme

Théorème de représentation de Riesz (rappel)

Théorème 4 (Représentation des formes linéaires sur un espace euclidien). Soit E un espace euclidien. Pour toute forme linéaire $\phi \in E^*$, il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \phi(x) = \langle a, x \rangle.$$

L'application $E \rightarrow E^*, a \mapsto \langle a, \cdot \rangle$ est un isomorphisme.

Définition et propriétés de l'adjoint

Définition 9 (Adjoint d'un endomorphisme). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme de E , noté u^* , tel que :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle.$$

L'endomorphisme u^* est appelé l'adjoint de u .

Remarque 2. L'existence et l'unicité de l'adjoint découlent du théorème de représentation de Riesz appliqué aux formes linéaires $y \mapsto \langle u(x), y \rangle$.

Proposition 8 (Propriétés de l'adjoint). Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- | | |
|---|---|
| 1. Linéarité : $(u + v)^* = u^* + v^*$ et $(\lambda u)^* = \lambda u^*$. | 4. Si u est inversible, alors $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1}$. |
| 2. Composition : $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$. | |
| 3. Involutivité : $(u^*)^* = u$. | 5. $\text{rg}(u^*) = \text{rg}(u)$. |

Relations entre noyau, image et orthogonalité

Proposition 9 (Relations fondamentales). Pour tout endomorphisme u d'un espace euclidien E :

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\ker u^* = (\text{Im } u)^\perp$ | 2. $\text{Im } u^* = (\ker u)^\perp$ | 3. $\ker u = (\text{Im } u^*)^\perp$ | 4. $\text{Im } u = (\ker u^*)^\perp$ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

Corollaire 2. Dans un espace euclidien, pour tout endomorphisme u :

$$E = \ker u \oplus^\perp \text{Im } u^* = \ker u^* \oplus^\perp \text{Im } u.$$

Expression matricielle de l'adjoint

Proposition 10 (Matrice de l'adjoint dans une base orthonormée). Soit E un espace euclidien de dimension n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $A = \text{Mat}_B(u)$. Alors :

$$\text{Mat}_B(u^*) = {}^t A.$$

Preuve 3.

Remarque 3. Cette propriété explique pourquoi dans une base orthonormée, les endomorphismes autoadjoints sont représentés par des matrices symétriques.

Exemple 1. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et de la base canonique B . Soit u l'endomorphisme représenté par la matrice : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$. Alors l'adjoint u^* est représenté par la matrice transposée : ${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable

Proposition 11. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit F un sous-espace vectoriel de E . Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^* .

Corollaire 3. Si u est autoadjoint (i.e. $u = u^*$) et si F est stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Exemple 2. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de produit scalaire usuel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Mat}_B(u) = A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

Trouver les sous espaces stables par u .

2.2 Endomorphismes autoadjoints (ou symétriques)

Définition et premières propriétés

Définition 10 (Endomorphisme autoadjoint). Un endomorphisme u de l'espace euclidien E est dit autoadjoint (ou symétrique) lorsqu'il vérifie :

$$u^* = u.$$

Autrement dit, pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

Notation 2. On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E .

Remarque 4. Le programme officiel préfère la terminologie « autoadjoint » à « symétrique », bien que les deux soient utilisées.

Proposition 12 (Caractérisation matricielle). Soit E un espace euclidien de dimension n , B une base orthonormée de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$u \text{ est autoadjoint} \iff \text{Mat}_B(u) \text{ est symétrique.}$$

Proposition 13 (Structure de $\mathcal{S}(E)$). L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Exemples fondamentaux

Proposition 14 (Projecteurs orthogonaux). Un projecteur p de E est autoadjoint si et seulement si c'est une projection orthogonale, c'est-à-dire si $\text{Im } p = (\ker p)^\perp$.

Proposition 15 (Symétries orthogonales). Une symétrie s de E est autoadjointe si et seulement si c'est une symétrie orthogonale, c'est-à-dire si les sous-espaces sur lesquels on projette sont orthogonaux.

Exemple 3. Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, la projection sur le plan xOy parallèlement à l'axe Oz est autoadjointe, car c'est une projection orthogonale. En revanche, la projection sur le plan xOy parallèlement à la droite dirigée par $(1, 1, 1)$ n'est pas autoadjointe.

Stabilité et réduction

Proposition 16 (Stabilité de l'orthogonal). Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et soit F un sous-espace vectoriel de E . Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Théorème 5 (Théorème spectral pour les endomorphismes autoadjoints). Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors :

1. Les valeurs propres de u sont réelles.
2. Les sous-espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.
3. u est diagonalisable dans une base orthonormée.
4. Il existe une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres de u .

Corollaire 4 (Décomposition spectrale). Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ avec valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ et sous-espaces propres associés $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_r}$. Alors :

$$E = E_{\lambda_1} \oplus^\perp E_{\lambda_2} \oplus^\perp \dots \oplus^\perp E_{\lambda_r}.$$

Corollaire 5 (Diagonalisation orthogonale des matrices symétriques). Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est orthogonalement diagonalisable : il existe une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D telles que :

$$A = PD^tP.$$

Exemple 4. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. C'est une matrice symétrique réelle. Ses valeurs propres sont $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 3$. Des vecteurs propres orthonormés sont : $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Avec $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, on a $A = PD^tP$.

2.3 Endomorphismes autoadjoints positifs

Définitions

Définition 11 (Endomorphisme autoadjoint positif). Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.

1. u est dit positif si pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x \rangle \geq 0$. On note $u \geq 0$.
2. u est dit défini positif si pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $\langle u(x), x \rangle > 0$. On note $u > 0$.

Notation 3. On note $\mathcal{P}^+(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints positifs de E , et $\mathcal{P}^{++}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints définis positifs.

Définition 12 (Matrice symétrique positive/définie positive). Une matrice symétrique $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dite :

1. positive (notée $A \geq 0$) si l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé est positif.
2. définie positive (notée $A > 0$) si l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé est défini positif.

Caractérisation spectrale

Théorème 6 (Caractérisation des endomorphismes positifs). Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors :

1. u est positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
2. u est défini positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Corollaire 6 (Caractérisation des matrices positives). Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors :

1. A est positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
2. A est définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Exemples et propriétés

Exemples 1.

1. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est positive mais pas définie positive (valeur propre 0).
2. La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est définie positive (valeurs propres 1 et 3).
3. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas positive (valeurs propres -1 et 3).

Remarque 5. Il est faux de penser que tous les coefficients d'une matrice (semi-)définie positive sont positifs. La condition $\langle Ax, x \rangle \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ impose seulement que les termes diagonaux sont positifs ou nuls (en prenant $x = e_i$, on a $\langle Ae_i, e_i \rangle = A_{ii}$). En revanche, les coefficients hors-diagonaux peuvent être négatifs, comme le montre l'exemple suivant :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est symétrique et vérifie, pour tout $x = (x_1, x_2)^\top \neq 0$,

$$\langle Ax, x \rangle = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2 > 0.$$

Ainsi A est définie positive, bien qu'elle contienne des coefficients -1 .

Proposition 17 (Propriétés des endomorphismes positifs). Soient $u, v \in \mathcal{P}^+(E)$.

1. Pour tout $\lambda \geq 0$, $\lambda u \in \mathcal{P}^+(E)$.
2. $u + v \in \mathcal{P}^+(E)$.
3. Si u et v commutent, alors $u \circ v \in \mathcal{P}^+(E)$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u^n \in \mathcal{P}^+(E)$.

Théorème 7 (Racine carrée d'un endomorphisme positif). Soit $u \in \mathcal{P}^+(E)$. Il existe un unique $v \in \mathcal{P}^+(E)$ tel que $v^2 = u$. De plus, si u est défini positif, alors v l'est aussi.

Exemple 5. Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. Cette matrice est définie positive. Sa racine carrée est : $\sqrt{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

2.4 Isométries vectorielles (automorphismes orthogonaux)

Définition et caractérisations

Définition 13 (Isométrie vectorielle). Une isométrie vectorielle (ou automorphisme orthogonal) de E est un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ qui conserve le produit scalaire : $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

Notation 4. On note $O(E)$ l'ensemble des isométries vectorielles de E .

Proposition 18 (Caractérisations équivalentes). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est une isométrie vectorielle.
2. u conserve la norme : $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$.
3. $u^* \circ u = \text{id}_E$.
4. u est inversible et $u^{-1} = u^*$.
5. L'image d'une base orthonormée par u est une base orthonormée.

Remarque 6. La caractérisation $u^* \circ u = \text{id}_E$ montre que dans une base orthonormée, la matrice A de u vérifie ${}^tAA = I_n$, c'est-à-dire que A est orthogonale.

Le groupe orthogonal

Proposition 19. $(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé groupe orthogonal de E .

Proposition 20 (Déterminant d'une isométrie). Si $u \in O(E)$, alors $\det u = \pm 1$.

Définition 14 (Groupe spécial orthogonal). On appelle groupe spécial orthogonal de E le sous-groupe de $O(E)$ des isométries de déterminant 1 :

$$SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det u = 1\}.$$

Définition 15 (Rotation, réflexion). 1. Une rotation de E est un élément de $SO(E)$.

2. Une réflexion de E est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan, c'est-à-dire une isométrie s telle que $s^2 = \text{id}_E$ et $\det s = -1$.

Matrices orthogonales

Définition 16 (Matrice orthogonale). Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si ${}^tAA = I_n$.

Notation 5. On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n .

Proposition 21 (Caractérisation des matrices orthogonales). Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A est orthogonale.
2. Les colonnes de A forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.
3. Les lignes de A forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.
4. A est inversible et $A^{-1} = {}^tA$.

Proposition 22 (Lien avec les isométries). Soit E un espace euclidien de dimension n , B une base orthonormée de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$u \in O(E) \iff \text{Mat}_B(u) \in O_n(\mathbb{R}).$$

Définition 17 (Groupe spécial orthogonal matriciel). On note :

$$SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}.$$

2.5 Isométries vectorielles en dimension 2

Description de $O_2(\mathbb{R})$

Proposition 23 (Forme des matrices orthogonales de taille 2). Une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ est orthogonale si et seulement si elle est de l'une des deux formes suivantes :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{avec } \theta \in \mathbb{R}.$$

Remarque 7. Les matrices $R(\theta)$ sont de déterminant 1 (rotations), les matrices $S(\theta)$ sont de déterminant -1 (réflexions).

Rotations planes

Définition 18 (Rotation vectorielle plane). Soit E un plan euclidien orienté. Une rotation vectorielle de E est un élément de $SO(E)$. Si B est une base orthonormée directe de E , la matrice de la rotation d'angle θ dans B est $R(\theta)$.

Proposition 24 (Propriétés des rotations planes). 1. L'application $\theta \mapsto R(\theta)$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(SO_2(\mathbb{R}), \times)$.

2. Ce morphisme est surjectif et son noyau est $2\pi\mathbb{Z}$.

3. $SO_2(\mathbb{R})$ est commutatif.

Proposition 25 (Angle d'une rotation). Soit r une rotation d'un plan euclidien orienté. Pour tout vecteur unitaire u , on a :

$$\cos \theta = \langle u, r(u) \rangle \quad \text{et} \quad \sin \theta = \det(u, r(u)).$$

Exercice 1 (Calcul de l'angle d'une rotation). Dans le plan rapporté à la base orthonormée directe canonique (e_1, e_2) , on considère la matrice $R = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,8 \\ 0,8 & 0,6 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que R est la matrice d'une rotation.

2. En utilisant la proposition avec le vecteur unitaire $u = e_1$, déterminer $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour cette rotation. En déduire l'angle θ (en degrés ou en radians).

3. Retrouver le même résultat en utilisant cette fois le vecteur unitaire $u = e_2$.

4. Quel avantage présente cette méthode par rapport à une recherche directe de l'angle ?

Remarque 8. Les égalités obtenues ne dépendent ni du choix de la base orthonormée directe, ni de l'angle α qui paramètre u . Elles sont donc valables pour tout vecteur unitaire u .

Réflexions planes

Proposition 26 (Caractérisation des réflexions planes). Les isométries de déterminant -1 d'un plan euclidien sont les réflexions orthogonales par rapport à une droite.

Proposition 27 (Décomposition des rotations). Toute rotation plane peut s'écrire comme composée de deux réflexions. Plus précisément, si r est une rotation d'angle θ , alors pour toute réflexion s , il existe une réflexion s' telle que $r = s' \circ s$.

2.6 Isométries vectorielles en dimension 3

Réduction des éléments de $O(E)$

Théorème 8 (Réduction des isométries en dimension 3). Soit E un espace euclidien de dimension 3 et $u \in O(E)$.

1. Si $\det u = 1$ (rotation), il existe une base orthonormée directe dans laquelle la matrice de u est : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. L'axe de la rotation est la droite des vecteurs invariants.

2. Si $\det u = -1$, deux cas se présentent :

- Soit u est une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à un plan). Dans ce cas, il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice de u est $\text{diag}(1, 1, -1)$.
- Soit u est la composée commutative d'une rotation et de la réflexion par rapport au plan orthogonal à l'axe de rotation.

Dans ce cas, il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice de u est : $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Rotations de l'espace

Définition 19 (Rotation de l'espace). Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Une rotation de E est un élément de $SO(E)$ différent de l'identité.

Proposition 28 (Caractérisation géométrique). Soit $r \in SO(E)$ une rotation d'axe Δ (droite des vecteurs invariants) orienté par un vecteur unitaire k , et d'angle θ . Alors pour tout vecteur x orthogonal à k :

$$r(x) = \cos \theta x + \sin \theta (k \wedge x).$$

Proposition 29 (Angle d'une rotation). Soit r une rotation de l'espace d'axe Δ orienté par k . Pour tout vecteur x unitaire orthogonal à k , on a :

$$\cos \theta = \langle x, r(x) \rangle \quad \text{et} \quad \sin \theta = \det(x, r(x), k).$$

De plus, $\text{tr}(r) = 1 + 2 \cos \theta$.

Méthode pratique pour déterminer les éléments d'une rotation

Pour déterminer l'axe et l'angle d'une rotation r de $\mathbb{R}^3$ donnée par sa matrice A dans la base canonique :

1. Vérifier que $A \in SO_3(\mathbb{R})$ (${}^tAA = I_3$ et $\det A = 1$).
2. L'axe Δ est l'ensemble des solutions de $(A - I_3)X = 0$.
3. Prendre un vecteur unitaire k directeur de Δ .
4. Choisir un vecteur unitaire x orthogonal à k .
5. Calculer $\cos \theta = \langle x, r(x) \rangle$ et $\sin \theta = \det(x, r(x), k)$.

Exemple 6. Soit $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. On vérifie que $A \in SO_3(\mathbb{R})$. L'axe est dirigé par $k = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$. En prenant $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$, on trouve $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

2.7 Réduction générale des isométries vectorielles

Théorème 9 (Réduction d'une isométrie vectorielle). Soit E un espace euclidien de dimension n et $u \in O(E)$. Il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} I_p & & & \\ & -I_q & & \\ & & R(\theta_1) & \\ & & & \ddots \\ & & & & R(\theta_r) \end{pmatrix} \quad \text{où } R(\theta_i) = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix} \text{ et } p + q + 2r = n.$$

Remarque 9. Cette décomposition montre que toute isométrie vectorielle est composée de réflexions, d'identités partielles et de rotations dans des plans orthogonaux.

2.8 Orientation d'un espace euclidien

Définitions

Définition 20 (Base directe, base indirecte). Soit E un espace euclidien de dimension n .

1. Deux bases orthonormées B et B' de E sont dites de même orientation si la matrice de passage de B à B' a un déterminant positif.
2. On appelle orientation de E le choix d'une classe d'équivalence de bases orthonormées pour cette relation. Les bases de cette classe sont dites directes.

Définition 21 (Espace euclidien orienté). Un espace euclidien muni d'une orientation est dit orienté.

Déterminant dans un espace euclidien orienté

Proposition 30. Soit E un espace euclidien orienté de dimension n . Il existe une unique forme n -linéaire alternée $\det$ sur E telle que pour toute base orthonormée directe $(e_1, \dots, e_n)$, on ait $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Remarque 10. Dans $\mathbb{R}^3$ orienté par la base canonique, le déterminant de trois vecteurs est leur produit mixte.

